TP METHODE NUMERIQUE

TP N° 02 Méthodes d'interpolation

Objectif :

Les méthodes d'interpolation sont utilisables généralement dans les cas suivants :

1) Remplacé une fonction f(x) connue mais difficile à manipuler, par une fonction plus simple $\prod(x)$ qui est plus accessible pour l'intégration, la différentiation, etc.
2) La fonction f(x) n'est pas connue, on ne connaît que les valeurs dans certains points $x_i$ les valeurs $f(x_i) = y_i$ peuvent être par exemple des mesures expérimentales.

## 1) Interpolation de Newton

Le polynôme de newton pour N+1 points $x_0, \ldots, x_n$ ainsi que N+1 valeurs associées $y_0, \ldots y_n$ est donné par :

$f_n(x) = f(x_0) + (x - x_0)f[x_1, x_0] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_2, x_1, x_0] + \cdots + (x - x_0)(x - x_1) \ldots (x - x_{n-1})f[x_n, x_{n-1}, \ldots, x_0]$

Avec la différence divisée: $f[x_n, x_{n-1}, \ldots, x_0] = \frac{f[x_n, x_{n-1}, \ldots, x_1] - f[x_{n-1}, x_{n-2}, \ldots, x_0]}{x_n - x_0}$

## 2) Interpolation de Lagrange

Etant donné N+1 points distincts $x_0, \ldots, x_n$ ainsi que N+1 valeurs associées $y_0, \ldots y_n$, il existe un unique polynôme $l_N(x)$ tel que :

$l_N(x) = \sum_{m=0}^{N} y_m L_m(x) \qquad L_m(x) = \prod_{k \neq m}^{N} \frac{x - x_k}{x_m - x_k}$

Avec $L_m(x)$ : polynômes caractéristiques de Lagrange

## Manipulations

**Exercice 1 :**

Construire, selon la méthode de Newton, le polynôme d'interpolation $f_2(x)$ de degré deux qui interpole les points : $x_0 = 1$ $f(x_0)=0$ ; $x_1=4$ $f(x_1)= 1.386294$ ; $x_2 =6$ $f(x_2) =1.7917559$

1. Déterminer d'abord ce polynôme de façon analytique.
2. Écrire un fichier function Matlab permettant l'implémentation de la méthode de Lagrange. Déterminer ce polynôme.
3. Tracer, sur la même figure, le polynôme et les points d'interpolation.

Réponse question 1 :

$$f(x_0) = 0$$

$$f[x_1, x_0] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{1.386294 - 0}{4 - 1} = 0.4620981$$

$$f[x_2, x_1, x_0] = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0} = \frac{\frac{1.791759 - 1.386294}{6 - 4} - 0.4620981}{6 - 1} = -0.0518731$$

$$f_2(x) = 0 + 0.4620981(x - 1) - 0.0518731(x - 1)(x - 4)$$

Après simplification $f_2(x) = -0.0518731x^2 + 0.72146x - 0.66959$

**Exercice 2 :**

Construire, selon la méthode de Lagrange, le polynôme d'interpolation $l_2(x)$ de degré deux qui interpole les points $(x_0, y_0) = (0,1)$ ; $(x_1, y_1) = (1,2)$ ; $(x_2, y_2) = (2,5)$

1. Déterminer d'abord ce polynôme de façon analytique.
2. Écrire un fichier function Matlab permettant l'implémentation de la méthode de Lagrange. Déterminer ce polynôme.
3. Tracer, sur la même figure, le polynôme et les points d'interpolation.

Réponse question 1 :

$$l_2(x) = y_0 \times L_0(x) + y_1 \times L_1(x) + y_2 \times L_2(x)$$

$$L_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \times \frac{x - x_2}{x_0 - x_2}$$

$$L_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \times \frac{x - x_2}{x_1 - x_2}$$

$$L_2(x) = \frac{x - x_0}{x_2 - x_0} \times \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

$$\Longrightarrow l_2(x) = x^2 + 1$$

## 5 Exercice

En utilisant la méthode de dichotomie on désire trouver un zéro de la fonction :

$$f(x) = x.sin(x) - 1$$

1. Montrer que l'intervalle $[0; 2]$ peut être choisi comme intervalle initial pour cette recherche.
2. Appliquer l'algorithme et calculer la valeur approchée de la racine et de la fonction.
3. Quel est le nombre maximal d'itérations nécessaires pour atteindre une précision sur la racine au rang de $10^{-3}$.

### Solution

**1.** On va calculer $f(0)$ et $f(2)$ :

1. $f(0) = -1$ ;
2. $f(2) = 0.8186$ ;

On a $f(0) \times f(2) < 0$ alors : il ya au moins une racine dans l'intervalle [0,2].

## 7 Exercice

Soit la fonction $f(x) = e^{-2x} - cos(x) - 3$

1. Vérifier que le zéro de cette fonction est situé dans l'intervalle $[-1; 0]$ ;
2. Calculer la valeur de ce zéro par la méthode de Newton avec comme point initial le point $x_0 = 0$.

### Solution

**1.** On a :

1. $f(-1) = 3.8488$.
2. $f(0) = -3$.

**Manipulations**

**Exercice 1 :**

1) calculer analytiquement l'intégrale de la fonction f(x) = 1/x dans l'intervalle I=[1 2]
2) proposer un script Matlab qui permet l'intégration numérique de f(x) sur le même intervalle par la méthode des rectangles (on prend n=4)
3) évaluer l'erreur sur le résultat obtenu
4) Refaire l'exécution pour n=100.

**Exercice 2 :**

1) calculer analytiquement l'intégrale de la fonction f(x) = 1/x dans l'intervalle I=[1 2]
2) proposer un script Matlab qui permet l'intégration numérique de f(x) sur le même intervalle par la méthode des trapèzes (on prend n=4)
3) évaluer l'erreur sur le résultat obtenu
4) Refaire l'exécution pour n=100.

**Exercice 3 :**

1) calculer analytiquement l'intégrale de la fonction f(x) = 1/x dans l'intervalle I=[1 2]
2) proposer un script Matlab qui permet l'intégration numérique de f(x) sur le même intervalle par la méthode de simpson (on prend n=4)
3) évaluer l'erreur sur le résultat obtenu
4) Refaire l'exécution pour n=100.